Biologische evolutie

De argumenten uit anatomie, fossielen en DNA, en waarom ze samen zo sterk staan.

1 Wat evolutie is

Biologische evolutie betekent dat **soorten veranderen over vele generaties heen**. **Evolutie gebeurt bij populaties, niet bij één individu**: een **populatie** zijn **alle individuen van één soort in één gebied**.

Evolutie heeft geen vooraf bepaald doel waar ze naartoe werkt. Ze is geen ladder naar iets beters; ze is wat er overblijft van wat er gebeurde. Met de **oercel** bedoelt men **de eerste cel waaruit al het leven zou zijn ontstaan**.

Tijd is belangrijk in de evolutietheorie omdat kleine veranderingen zich opstapelen over vele generaties. Daar is ruimte voor: **de aarde is volgens het huidige natuurwetenschappelijke onderzoek ongeveer** $4{,}6$ **miljard jaar oud**.

---

2 Argumenten uit de anatomie

Homologe organen zijn **organen met dezelfde bouw maar een andere functie**. **Analoge organen** zijn net omgekeerd: **organen met dezelfde functie maar een andere bouw**.

De botten in de voorpoot van verschillende zoogdieren lijken zo sterk op elkaar omdat ze van dezelfde voorouder komen. Een mensenarm, een vleermuisvleugel en een walvisvin hebben dezelfde beenderen in dezelfde orde.

Een **rudimentair orgaan** is een orgaan dat **bij een soort nog aanwezig is maar zijn functie verloren heeft**. Bij de mens zijn er **twee** zulke kenmerken: **het staartbeentje** en **de spiertjes die de oorschelp bewegen**.

Een walvis heeft kleine heupbeentjes die niets dragen. Daaruit besluit je **twee** dingen: **zijn voorouders hadden achterpoten** en **die beentjes zijn rudimentaire kenmerken**.

Het **argument uit de embryologie** is dat **embryo's van verwante soorten sterk op elkaar lijken**, ook als de volwassen dieren dat helemaal niet meer doen.

3 Argumenten uit de fossielen

Fossielen zijn de **versteende resten of afdrukken van organismen uit het verleden**. De wetenschap **die fossielen bestudeert**, heet de **paleontologie**. **Fossielen in diepere aardlagen zijn meestal ouder dan die in hogere lagen.**

Archaeopteryx is een belangrijke vondst omdat hij kenmerken van reptielen én van vogels heeft. Zo'n fossiel, dat **kenmerken van twee groepen combineert**, heet een **overgangsvorm** of tussenvorm.

Een **evolutiereeks** is **een rij fossielen die de verandering van een soort toont**. Zulke reeksen zijn zeldzaam, want **van niet elke soort uit het verleden bestaat er een fossiel**: fossiel worden vraagt bijzondere omstandigheden.

---

4 Argumenten uit DNA en biochemie

Het **argument uit de biochemie** is dat **alle organismen dezelfde soort DNA-code gebruiken**. **Alle organismen gebruiken ook dezelfde vier basen in hun DNA.**

Hoe meer het DNA van twee soorten op elkaar lijkt, hoe nauwer ze verwant zijn. Omgekeerd zegt **een groot verschil in DNA tussen twee soorten dat hun gemeenschappelijke voorouder lang geleden leefde**.

De **gemeenschappelijke voorouder** is de soort **waarvan twee huidige soorten allebei afstammen**. **Die voorouder is niet altijd een soort die vandaag nog leeft**: meestal is ze uitgestorven. Daarom **stamt de mens ook niet af van de chimpansee zoals die vandaag leeft**, maar hebben mens en chimpansee een gemeenschappelijke voorouder.

5 De evolutieboom lezen

Het schema **waarin soorten als takken van één boom getekend worden**, heet een **evolutieboom** of verwantschapsdiagram. Je leest eraan af **welke soorten een recentere voorouder delen**. Met de **tree of life** bedoelt men **het schema dat alle bekende soorten verbindt**.

Splitsen twee soorten pas heel recent af in de boom, dan lijken ze genetisch sterk op elkaar. Maar **de soorten die het hoogst in de boom staan, staan niet het verst in hun ontwikkeling**: elke tak die vandaag nog leeft, is even lang bezig. Een boom toont verwantschap, geen rangorde.

Onderzoekers gebruiken vandaag **twee** soorten gegevens om een evolutieboom te maken: **de volgorde van de basen in het DNA** en **de bouw van skeletten en organen**. **Het feit dat anatomie en DNA tot dezelfde stamboom leiden, maakt die stamboom betrouwbaarder.**

Argumenten komen uit **drie** vakgebieden: **de anatomie**, **de paleontologie** en **de moleculaire biologie**. **Ze vullen elkaar aan omdat ze los van elkaar op dezelfde verwantschap wijzen.**

---

6 Waarom het een wetenschappelijke theorie is

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie omdat ze op waarnemingen steunt en getoetst kan worden. Een theorie in de wetenschap is geen gok, maar een verklaring die veel bewijs achter zich heeft.

Creationisme en Intelligent Design worden niet als wetenschappelijke theorieën beschouwd omdat hun verklaring niet met waarnemingen te toetsen is. Dat zegt niets over wat iemand persoonlijk gelooft; het zegt dat het geen natuurwetenschap is.

De moderne evolutietheorie is sinds Darwin niet ongewijzigd gebleven. Genetica, DNA-onderzoek en nieuwe fossielen hebben er veel aan toegevoegd. Dat een theorie bijgestuurd wordt, is juist hoe wetenschap werkt.

Onthoud dit

- Evolutie gebeurt bij populaties, over vele generaties, zonder vooraf bepaald doel.
- Homoloog: zelfde bouw, andere functie. Analoog: zelfde functie, andere bouw.
- Rudimentair: nog aanwezig, functie verloren (staartbeentje, walvisheupen).
- Fossielen in diepere lagen zijn ouder; Archaeopteryx is een overgangsvorm.
- Meer gelijkenis in DNA betekent nauwere verwantschap.
- Mens en chimpansee hebben een gemeenschappelijke voorouder, de een stamt niet van de ander af.
- Anatomie, paleontologie en moleculaire biologie wijzen samen dezelfde richting uit.
- De aarde is ongeveer $4{,}6$ miljard jaar oud.